

Muhammet Ertuğrul Özer

AI / NLP odaklı yazılım ve model geliştirme çalışmaları yürüten bir bilgisayar mühendisiyim. Büyük dil modelleri, fine-tuning, veri seti tasarımı ve yapay zeka tabanlı uygulamalar üzerine proje geliştirme deneyimine sahibim.

ertugrulozer.com.tr [LinkedIn](#) [GitHub](#) [Hugging Face](#)
info@ertugrulozer.com.tr



PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ

T3 Vakfı - Bursiyer

03/2023 – present | Türkiye

- Yazılım ve robotik alanlarında DENEYAP öğrencilere mentorluk sağladım
- TEKNOFEST için yarışacak takımların proje geliştirme, problem çözme ve teknik karar süreçlerini yönlendirdim
- Yarışma hazırlık süreçlerinde ekiplerin planlama ve uygulama aşamalarını koordine ettim
- DENEYAP öğrencilerinin teknik becerilerini ve proje odaklı düşünme yetkinliklerini geliştirmelerine destek oldum

Amasya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Mobile (iOS) Developer Intern

02/2026 – 03/2026 | Türkiye

- SwiftUI (MVVM) ve FastAPI tabanlı, çok rollü (müşteri/restoran/admin) yemek sipariş platformu geliştirdim
- PostgreSQL + pgvector ile lexical + semantic arama sistemini entegre ettim
- Cosine similarity ve time-aware collaborative filtering ile öneri sistemi geliştirdim
- JWT + RBAC + HMAC-SHA256 ile güvenli API mimarisi kurdum

AI & Full Stack Web Developer Intern

07/2024 – 08/2024 | Türkiye

- PyTorch ile GAN tabanlı fotoğraf restorasyon ve renklendirme modeli tasarlayıp eğittim.
- Uçtan uca Django backend mimarisini kurarak kredi sistemi ve lyzico entegrasyonlu ödeme süreçlerini geliştirdim.
- Celery kullanarak asenkron *inference pipeline* kurdum, API yanıt sürelerini ve sistem performansını optimize ettim.
- Production deployment ve sunucu yönetimi süreçlerini aaPanel, uWSGI kullanarak gerçekleştirdim.

Bionluk - Freelancer

12/2021 – 03/2026 | Türkiye

- Web ve backend projelerinde müşteri ihtiyaç analizi ve çözüm geliştirme süreçlerini yönettim
- Django, PHP ve JavaScript ile kullanıcı odaklı uygulamalar geliştirdim
- Python ile otomasyon ve veri işleme çözümleri ürettim

EĞİTİM

Amasya Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

03/2026

- Teknofest Kulüp Başkanlığı
- GDSC Yönetim Kurulu Üyesi
- GNO: 76,45/100

DİL YETKİNLİKLERİ

İngilizce



KURSLAR

Google Oyun ve Uygulama Akademisi

- Unity ile 2D/3D oyun geliştirme ve proje üretimi üzerine çalıştım
- Git/GitHub ile versiyon kontrolü ve ekip içi geliştirme süreçlerini yönettim
- Ürün geliştirme, girişimcilik ve proje koordinasyonu konularında deneyim kazandım

Yetkin Gençler - YetGen

- Problem çözme, girişimcilik ve analitik düşünme becerileri geliştirdim
- Excel ile veri analizi ve raporlama üzerine uygulamalı çalışmalar yaptım

SERTİFİKALAR

- Oyun ve Uygulama Akademisi: Unity ile Oyun Geliştirme
- Oyun ve Uygulama Akademisi: Mezuniyet Sertifikası 2023
- Projelerle Arduino Programlama | BTK Akademi
- KOSGEB Entrepreneurship Training | KOSGEB
- Python Programlama 401 | Turkcell Geleceği Yazarlar
- Yetkin Gençler | Certificate of Completion

PROJELER

Modern Portfolio & CMS (High-Performance Full-Stack Platform)

- Rust (Axum) ile async, yüksek throughput backend mimarisi geliştirdim
- Next.js ile i18n destekli CMS paneli ve WYSIWYG editör entegre ettim
- Docker + Nginx ile multi-instance deployment ve load balancing kurdum
- Redis ile stateless session yönetimi sağlayarak horizontal scaling elde ettim
- PostgreSQL + SQLx ile compile-time query validation ve güvenli veri erişimi sağladım
- ApacheBench ile 200K request / 1000 concurrency altında sistem yük testi gerçekleştirdim
- Failover senaryosunda bir backend'i devre dışı bırakarak tüm trafiğin tek node'a yönlendirilmesini sağladım
- Servis kesintisi olmadan (0 5xx, 0 timeout) sistem stabilitesini doğruladım

LLMCini eCommerce — Görselden Ürün Açıklaması Üreten Generative AI Uygulaması

- Llama-3 modeli ile görselden ürün açıklaması üreten sistem geliştirdim
- Trendyol veri seti ile fine-tuning uyguladım (~custom dataset)
- Unsloth ile quantization (q4_k_m) yaparak düşük kaynakta çalışabilir hale getirdim
- ComfyUI + ControlNet + GroundingDINO ile görsel pipeline kurdum

Turkish-Captioner — Türkçe Görsel Açıklama (Vision-Language) Modeli

- Llama-3.2-VL tabanlı Türkçe image captioning modeli geliştirdim
- 45K+ veri seti ile SFT training uyguladım
- Modelin semantik tutarlılığı ve açıklama kalitesini optimize ettim

EksiSozlukAI — Türkçe Stil Odaklı Metin Üretim Modeli

- 140K+ veri ile Türkçe stil odaklı dil modeli eğittim
- Scrapy ile veri toplama pipeline'ı kurdum
- Kısa metin üretiminde stil ve bağlam doğruluğunu geliştirdim

TherapyZ — Psikolojik Destek Odaklı LLM

- Kullanıcıyla terapi odaklı etkileşim sağlayabilen Türkçe büyük dil modeli (LLM) geliştirdim
- SFT ve prompt engineering ile model davranışını optimize ettim
- Güvenli ve tutarlı yanıt üretimi üzerine çalıştım

Akıllı ve Sürdürülebilir Tarım & AI Uygulamaları | AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST KÜLÜBÜ UNIDES II. & V. Dönem

- ESP32 tabanlı, otomatik sulama yapan akıllı tarım sistemi geliştirdim; kapasitif nem sensörleri ve güneş enerjisi ile sürdürülebilir altyapı kurdum.
- 3D baskı teknolojileri ile fiziksel prototip tasarladım ve geliştirdim.
- Raspberry Pi ve AI HAT+ ile bilgisayarlı görü atölyeleri organize ettim; katılımcılara gerçek dünya AI projeleri geliştirme mentorluk sağladım.
- Üniversite öğrencilerine uygulamalı eğitim ve proje deneyimi sundum; eğitim içeriklerini ve teknik yönlendirmeleri yönettim.
- IoT, AI ve sürdürülebilir çözümleri bir araya getirerek yenilikçi ve çevre dostu bir proje deneyimi yarattım.

TEKNİK YETKİNLİKLER

AI / ML

LLM Training, SFT, Prompt Engineering, Dataset Design, PyTorch, Transformers, Hugging Face, Computer Vision, GANs, Vision-Language Models

Programlama

Python, Rust, TypeScript, PHP, C, C++, C#

Backend & Systems

FastAPI, Django, Flask, REST APIs, Microservices, System Design

Frontend

React, Next.js, TailwindCSS

DevOps

Docker, Nginx, Linux (Ubuntu), Proxmox, Git

Databases

MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis

ÖDÜLLER

TEKNOFEST TÜRKİYE 5.LİĞİ

E-Ticaret Hackathonu - Trendyol

Yarının Köyleri Projesi kapsamında düzenlenen TEKNOFEST e-ticaret hackathonunda, yerel üreticileri desteklemek amacıyla **LLM & NLP (Doğal Dil İşleme) ve GenAI (Üretken Yapay Zeka) modelleri geliştirdik**. Bu hackathon sürecinde, üreticilerin çektikleri görüntüleri profesyonel bir görünüme dönüştürmeyi ve kısa açıklama metinlerini ürünün bağlamına uygun, detaylı ve profesyonel ürün açıklamalarına dönüştürmeyi hedefledik. **LLMCini takımı olarak 138 takım arasında yer alarak hackathonu 5. sırada tamamladık**.

YAYINLAR

Küre Ansiklopedisi

Medium

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA

TEKNOFEST

T3 VAKFI

T3 AI

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

REFERANSLAR

ÖZGEN KORKMAZ, PROF. DR.,
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
ozgenkorkmaz@gmail.com

METİN TAŞKIN, BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI,
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
mtaskin@amasya.edu.tr

OĞUZHAN ÖZDEMİR, T3 VAKFI
oguzhan.ozdemir@turkiyeteknolojitakimi.org